Лабораторная работа №7: Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами

САКО ЛАССИНЕ

23.04.2026

Лабораторная работа №7: Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами

Студент: САКО ЛАССИНЕ
Группа: НПИБД-02-25
Дата выполнения: 23.04.2026

Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

```
lsako@sakolassine:~/labos/lab07$ cd ~
touch abc1
echo "Ligne 1" > abc1
echo "Ligne 2" >> abc1
echo "Ligne 3" >> abc1
echo "Ligne 4" >> abc1
echo "Ligne 5" >> abc1

cat abc1
head -2 abc1
tail -3 abc1
Ligne 1
Ligne 2
Ligne 3
Ligne 4
Ligne 5
Ligne 1
Ligne 2
Ligne 3
Ligne 4
Ligne 5
lsako@sakolassine:~$
```

Figure 1: Создание файлов cat head tail

```
lsako@sakolassine:~$ cp abc1 april
cp abc1 may
mkdir monthly
cp april may monthly/
ls monthly/
april  may
lsako@sakolassine:~$
```

Figure 2: Копирование файлов cp

```
lsako@sakolassine:~$ mkdir monthly.00
cp -r monthly monthly.00/
cp -r monthly.00 /tmp/
lsako@sakolassine:~$
```

Figure 3: Рекурсивное копирование cp -r

```
lsako@sakolassine:~$ mv april july
mv july monthly.00/
mv monthly.00 monthly.01
mkdir reports
mv monthly.01 reports/
mv reports/monthly.01 reports/monthly
lsako@sakolassine:~$
```

Figure 4: Перемещение и переименование mv

Ход выполнения работы

1. **Создание текстового файла и просмотр содержимого**
2. **Копирование файлов**
3. **Рекурсивное копирование каталогов**
4. **Перемещение и переименование файлов и каталогов**
5. **Изменение прав доступа**

```
lsako@sakolassine:~$ touch may
ls -l may
chmod u+x may
ls -l may
chmod u-x may
ls -l may
-rw-rw-r-- 1 lsako lsako 40 avril 23 02:10 may
-rwxrw-r-- 1 lsako lsako 40 avril 23 02:10 may
-rw-rw-r-- 1 lsako lsako 40 avril 23 02:10 may
lsako@sakolassine:~$
```

Figure 5: Изменение прав chmod

6. **Создание каталога с определёнными правами**

```
lsako@sakolassine:~$ mkdir monthly2
chmod g-r,o-r monthly2
ls -ld monthly2
drwx-wx--x 2 lsako lsako 4096 avril 23 02:10 monthly2
lsako@sakolassine:~$
```

Figure 6: Создание каталога с правами

7. **Анализ файловой системы**
8. **Просмотр информации о дисках**

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с командами: touch, cat, head, tail, cp, cp -r, mv, chmod, mount, df, fdisk.

```
lsako@sakolassine:~$ mount | head -10
df -h
cat /etc/fstab | head -10
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=3888436k,nr_inodes=972109,mode=755,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=786568k,mode=755,inode64)
/dev/sda5 on / type ext4 (rw,relatime)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,inode64)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
tmpfs              769M    2,6M  766M   1% /run
/dev/sda5           70G     17G   49G  26% /
tmpfs              3,8G     52M  3,8G   2% /dev/shm
tmpfs              5,0M    8,0K  5,0M   1% /run/lock
efivarfs           192K     97K   91K  52% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs              3,8G       0  3,8G   0% /run/qemu
/dev/sda1           96M     86M   11M  89% /boot/efi
tmpfs              769M    128K  769M   1% /run/user/1000
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda5 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/70ec9e60-b067-41cd-9192-2f238c1d0b4e / ext4 defaults 0 1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during curtin installation
lsako@sakolassine:~$
```

Figure 7: Анализ ФС mount df fstab

```
lsako@sakolassine:~$ sudo fdisk -l | head -20
Disque /dev/loop0 : 4 KiB, 4096 octets, 8 secteurs
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets


Disque /dev/loop1 : 184,43 MiB, 193392640 octets, 377720 secteurs
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets


Disque /dev/loop2 : 73,96 MiB, 77549568 octets, 151464 secteurs
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets


Disque /dev/loop3 : 66,85 MiB, 70094848 octets, 136904 secteurs
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
lsako@sakolassine:~$
```

Figure 8: Информация о дисках fdisk

Ответы на контрольные вопросы

1. Какие команды используются для создания текстовых файлов?

- `touch < _ >` — создание пустого файла
- `echo " " > < _ >` — создание файла с содержимым

2. Как просмотреть содержимое файла?

- `cat < _ >` — вывод всего содержимого
- `head -n < _ >` — вывод первых n строк
- `tail -n < _ >` — вывод последних n строк

3. Как скопировать файл?

“‘bash cp

4. Как скопировать каталог с содержимым?

“‘bash cp -r

5. Как переместить или переименовать файл?

“‘bash mv # переименование mv / # перемещение

6. Что такое права доступа?

Права доступа определяют, кто может читать (r), записывать (w) и выполнять (x) файл или каталог.

7. Как изменить права доступа?

“‘bash chmod u+x # добавить выполнение для владельца chmod g-w # убрать запись для группы chmod 755 # установить права rwxr-xr-x

8. Как посмотреть смонтированные файловые системы?

“‘bash mount df -h

9. Как посмотреть информацию о дисках?

“‘bash sudo fdisk -l lsblk

Заключение

Лабораторная работа выполнена в полном объёме.